



Bonjour !

Introduction & Problèmes d'optimisation

[ER01] Éléments de recherche opérationnelle



Table des matières

- Organisation du cours
- Qu'est-ce que la Recherche Opérationnelle (RO) ?
- S'attaquer à un problème de RO
- Exemples
- Optimisation locale ou globale ?
- Présentation du Projet





Organisation du cours

Organisation du cours 2026 //ING1

CM 1
Intro

CM 2
Modélisation

CM 3
Algos RO

CM 4
Éthique

TD 1
Formalisation

TD 2
Modélisation

TD 3
Éthique

Choix du
groupe &
Début projet

Projet & coaching en groupe

Soutenance

18
mai

25
mai

1
juin

8
juin

15
juin

Semaines

EPITA

Organisation du cours 2026 // APPING1

CM 1
Intro

CM 2
Modélisation

CM 3
Algos RO

CM 4
Éthique

TD 1
Formalisation

TD 2
Modélisation

TD 3
Éthique

Choix du
groupe &
Début projet

Coaching

2*Coaching

Soutenance

25
mai

25
mai

1
juin

22
juin

29
juin

Semaines

Évaluation

Ce cours est une ressource pour vous accompagner dans le projet ERO1.

L'évaluation est donc celle du projet.



Qu'est-ce que la Recherche Opérationnelle ?

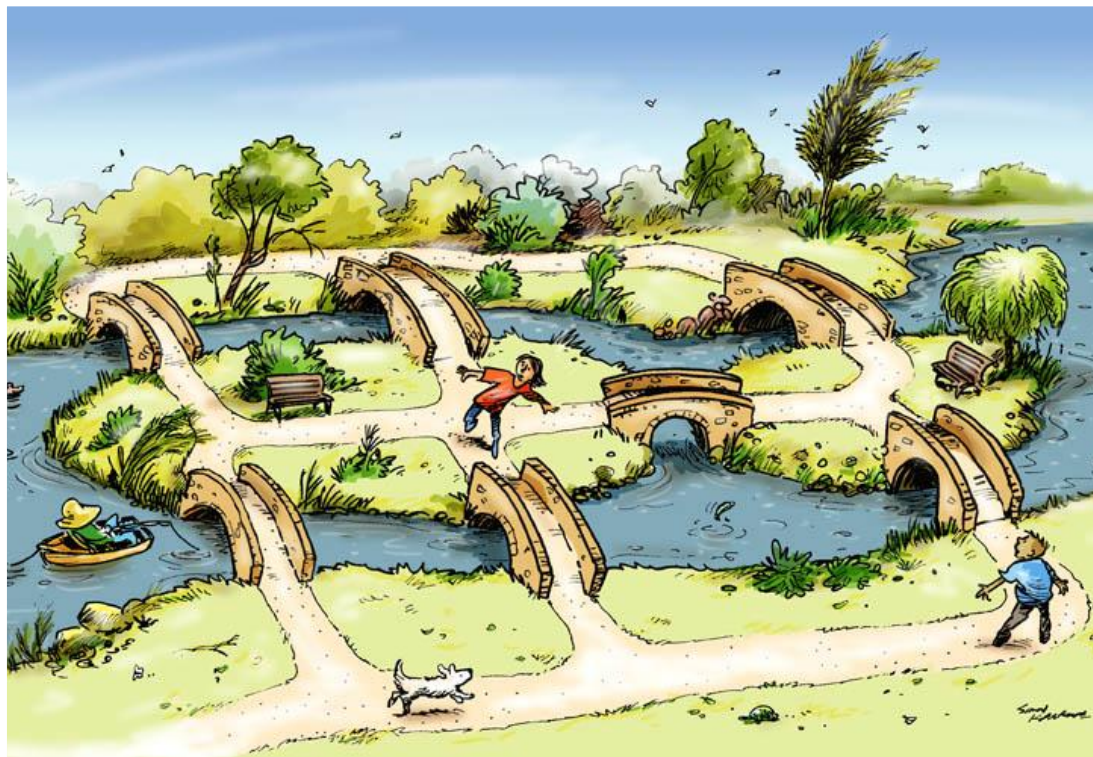
Origines historiques



Leonhard EULER
1707-1783



Origines historiques



Existe-t-il une promenade permettant, à partir d'un point de départ au choix, de passer une et une seule fois par chaque pont, et de revenir à son point de départ ?



wooclap



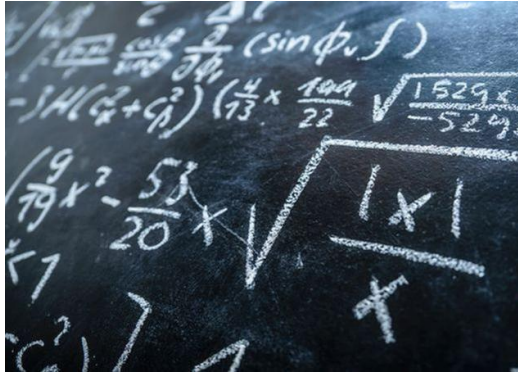
Qu'est-ce que la RO
?

Qu'est-ce que la recherche opérationnelle ?

contraintes
outils aide
efficience
choisir graphes variables
modèles
maximiser réseaux
analyser calculer
mathématiques décision
minimiser optimisation algorithmes



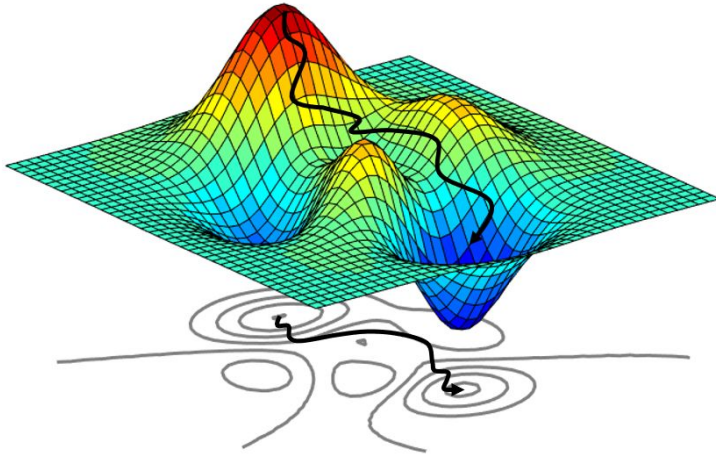
Une démarche scientifique...



Un détour par les **mathématiques** et **l'algorithmique**



...pour résoudre des problèmes concrets...



Problèmes d'**optimisation** (maximisation ou minimisation),
sous contraintes, souvent **combinatoires**



...souvent difficiles...



Problème du voyageur de commerce (TSP)



The logo for wooclap, featuring the word "wooclap" in white lowercase letters on a blue rectangular background with a black border.

**Pour n villes, combien
de routes existe-t-il ?**

...difficiles, même pour l'ordinateur !

Avec un ordinateur capable d'évaluer le coût de 1 000 000 000 000 routes chaque seconde :

→ Evaluer le coût de toutes les routes avec 15 villes prend < 1 seconde



...difficiles, même pour l'ordinateur !

Avec un ordinateur capable d'évaluer le coût de 1 000 000 000 000 routes chaque seconde :

→ Evaluer le coût de toutes les routes avec 15 villes prend < 1 seconde

→ 18 villes prend ~ 3 min



...difficiles, même pour l'ordinateur !

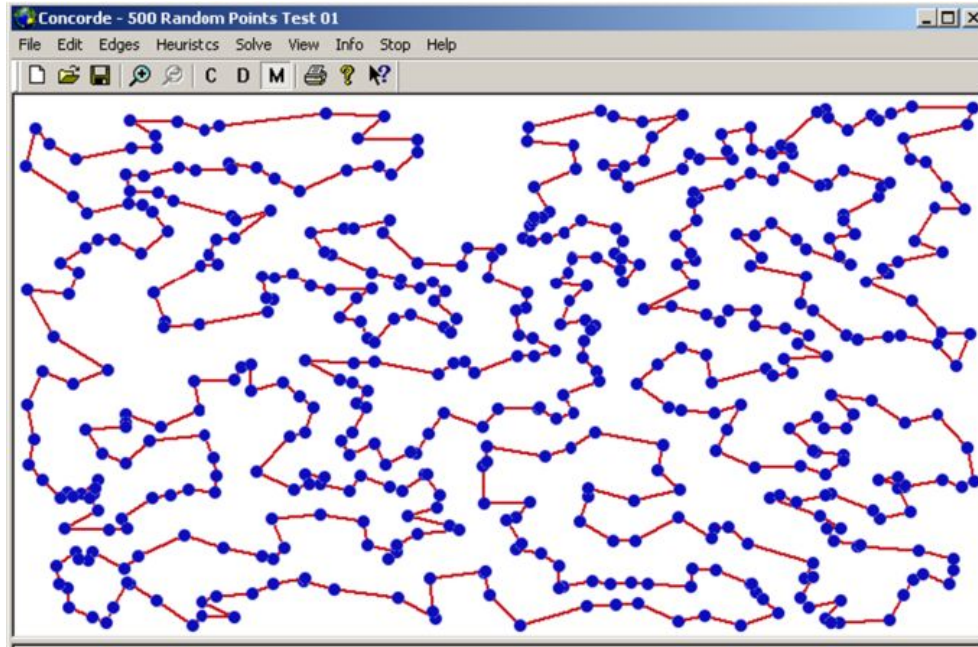
Avec un ordinateur capable d'évaluer le coût de 1 000 000 000 000 routes chaque seconde :

- Evaluer le coût de toutes les routes avec 15 villes prend < 1 seconde
- 18 villes prend ~ 3 min
- 20 villes prend ~ 15 min
- 22 villes prend ~ 1 année
- 25 villes prend ~ 10 000 ans
- 30 villes prend ~1 fois l'âge de l'univers.

on parle d'explosion combinatoire



...difficiles, même pour l'ordinateur !



Et pourtant des solutions existent...



...difficiles, même pour l'ordinateur !



<https://scienceetonnante.com/2020/07/17/est-ce-que-p-np/>



En un mot : la RO est la science de l'efficience



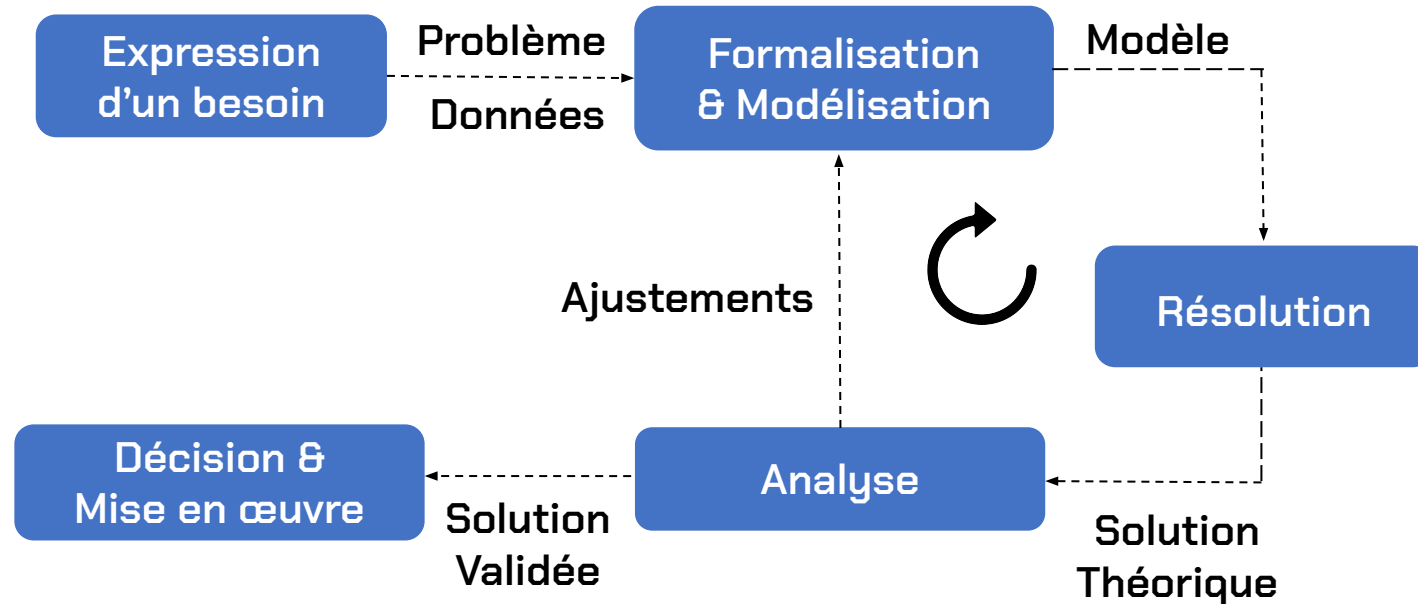
La RO, en fournissant les des outils adéquats pour résoudre ces problèmes difficiles, permet d'être plus **efficent** pour :

- Opérer
- Planifier
- Décider
- Arbitrer

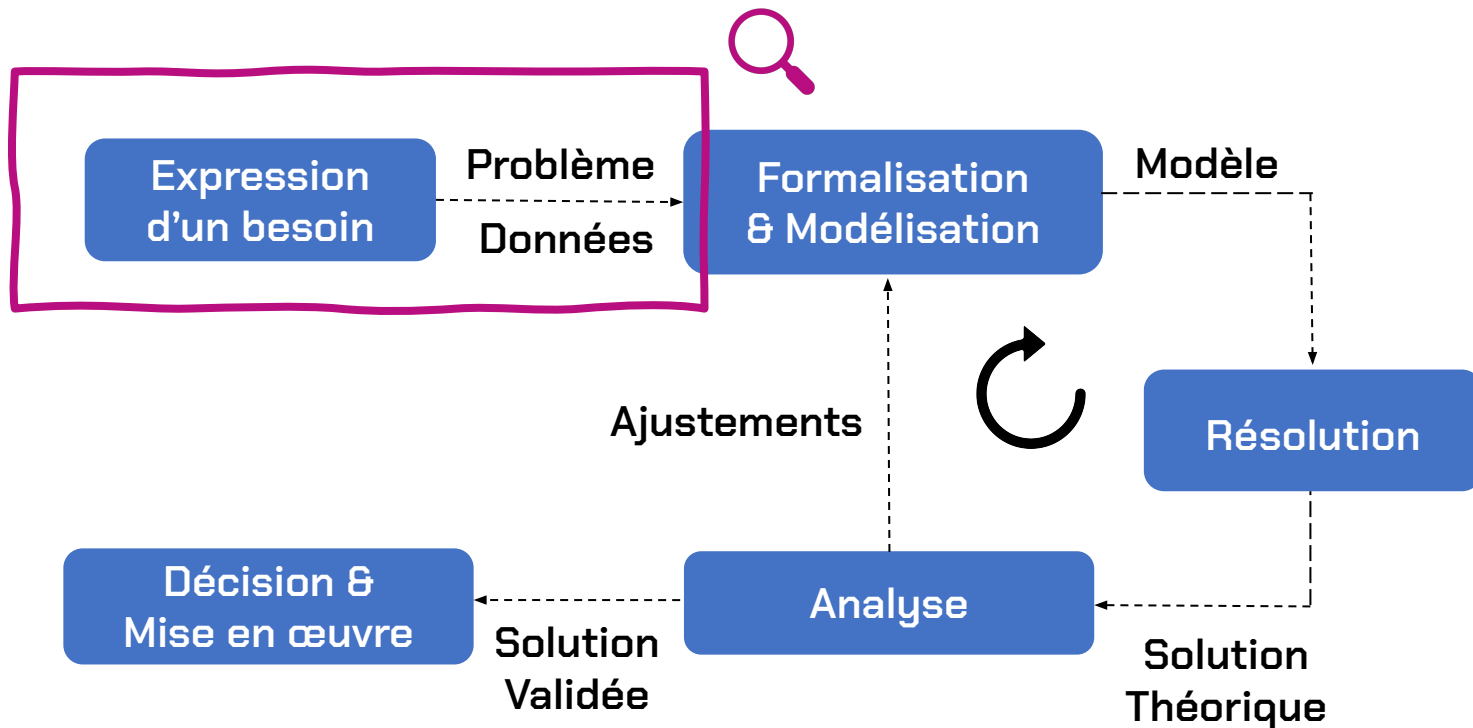
C'est donc un outil d'**aide à la décision**.

S'attaquer à un problème de RO

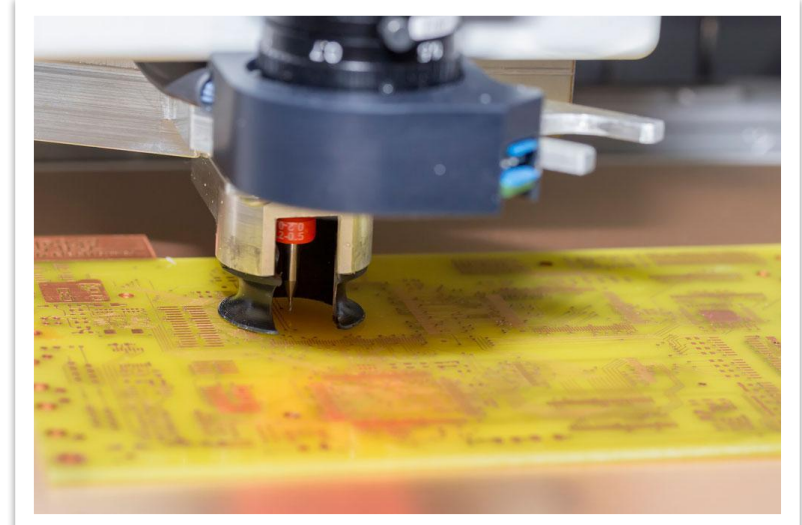
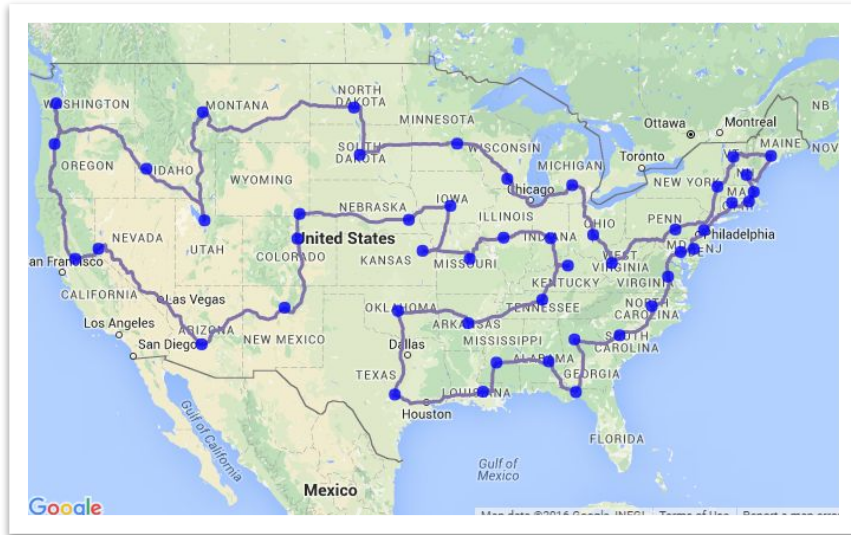
Une démarche itérative



Une démarche itérative



Problèmes de recherche opérationnelle



Des problèmes issus de domaines très différents peuvent donner lieu à un modèle identique ! Optimiser le parcours d'une perceuse de circuit imprimé donne lieu à un TSP.

Définition du besoin

Le problème n'est pas toujours bien défini, et la demande peut-être floue.

Comment améliorer la satisfaction des voyageurs à l'attente de leurs bagages ?

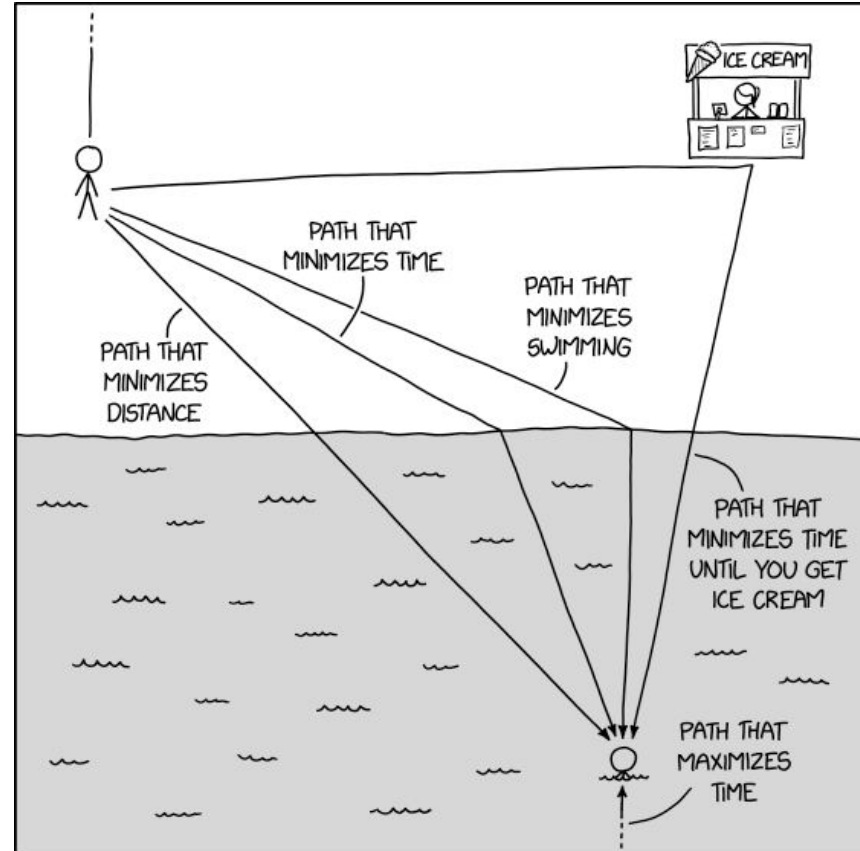


wooclap

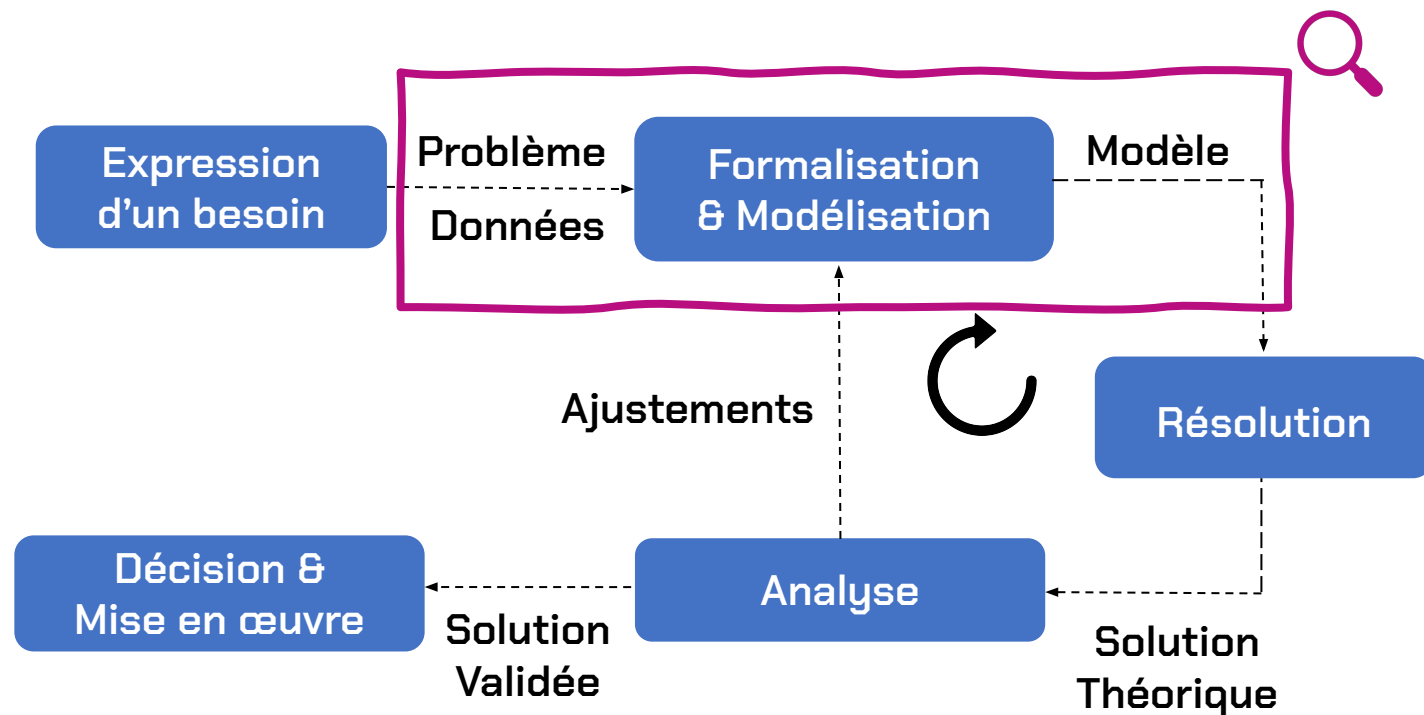


À l'aéroport...

On optimise quoi ?



Une démarche itérative



wooclap



**Qu'est-ce qu'un
modèle ?**

Qu'est-ce qu'un modèle ?



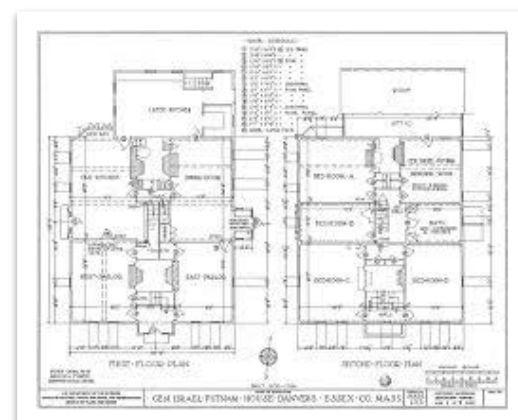
Un modèle est une **représentation** de la réalité.



Qu'est-ce qu'un modèle ?



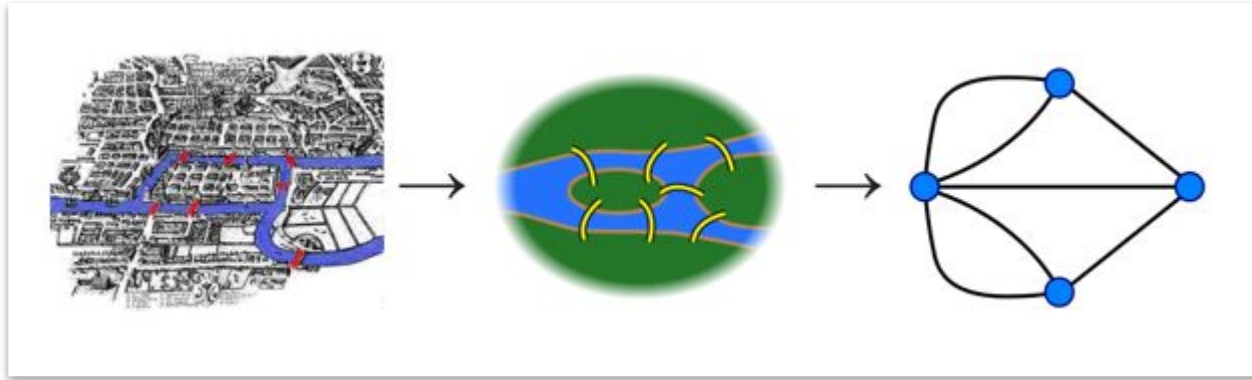
Qu'est-ce qu'un *bon* modèle ?



Un bon modèle est avant tout un modèle utile :
qui représente suffisamment bien la réalité,
avec le bon niveau de détail.

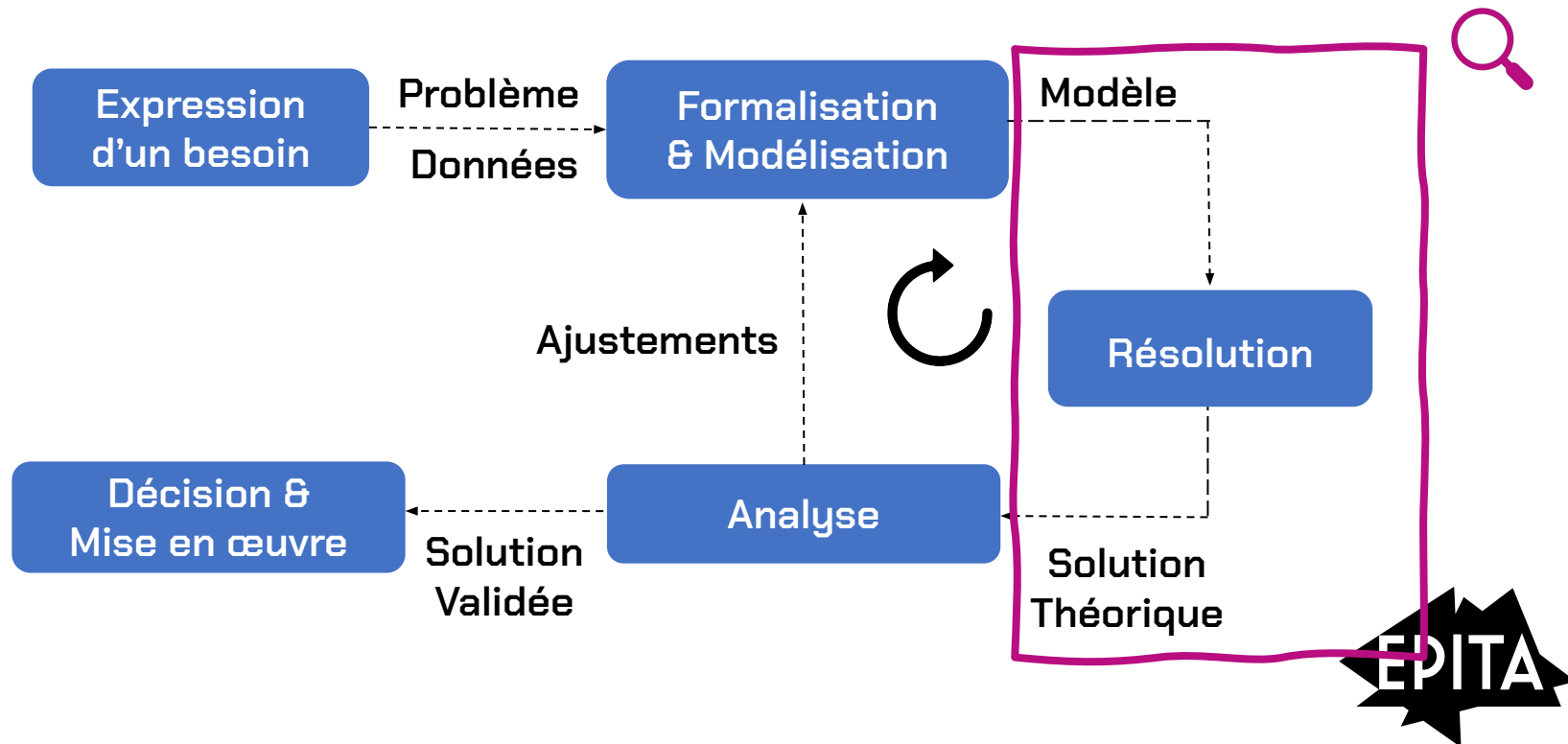


Modéliser à l'aide de la théorie des graphes et de la programmation linéaire



Nous verrons comment formaliser et modéliser un problème d'optimisation à l'aide d'éléments de la **théorie des graphes** et de la **programmation linéaire**.

Une démarche itérative



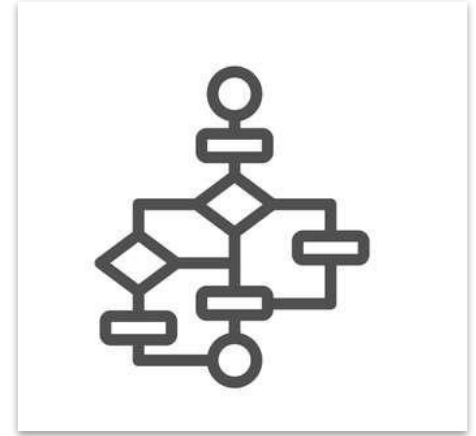
Algorithmes de recherche opérationnelle

→ Algorithmes issus de la théorie des **graphes**

- ◆ Problèmes de flots
- ◆ Transport optimal

→ Programmation **linéaire**

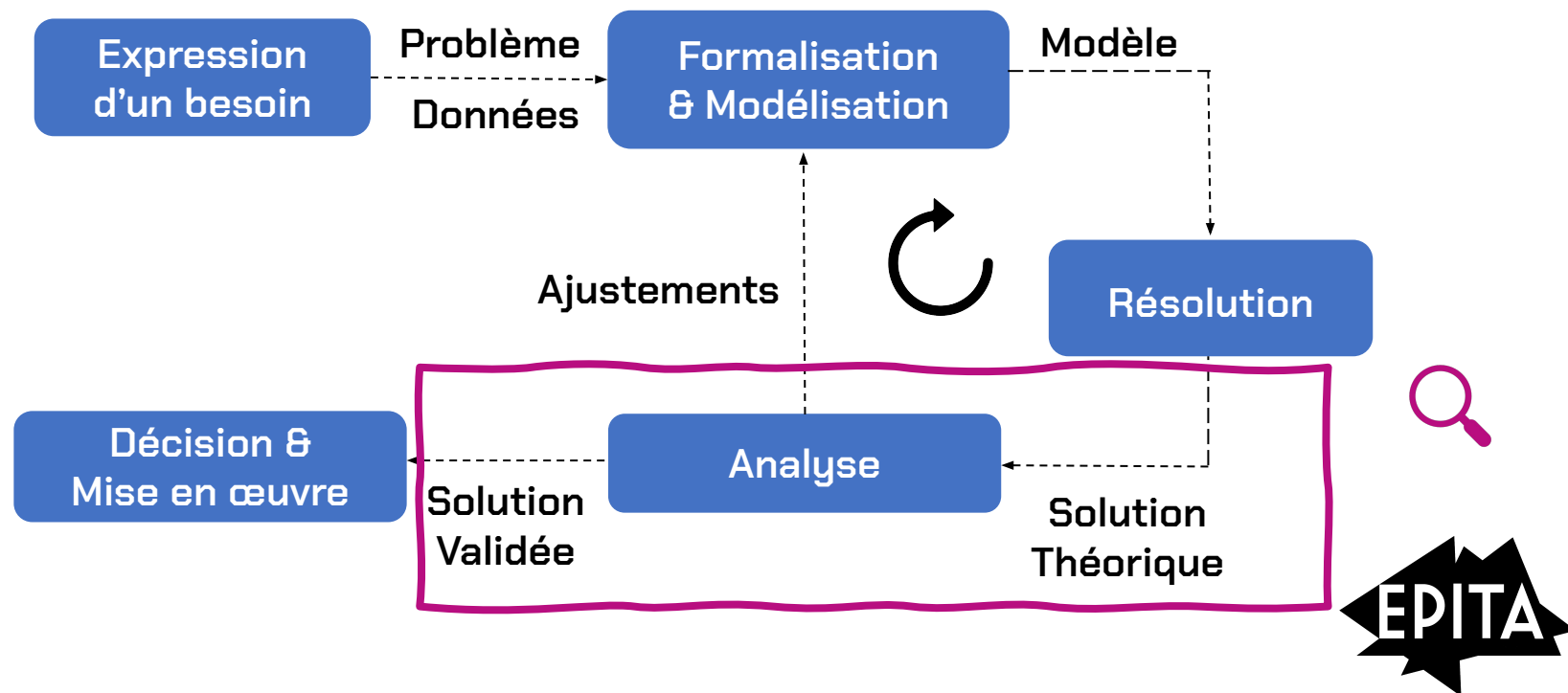
- ◆ Simplexe



Ces algorithmes seront abordés dans les cours suivants.

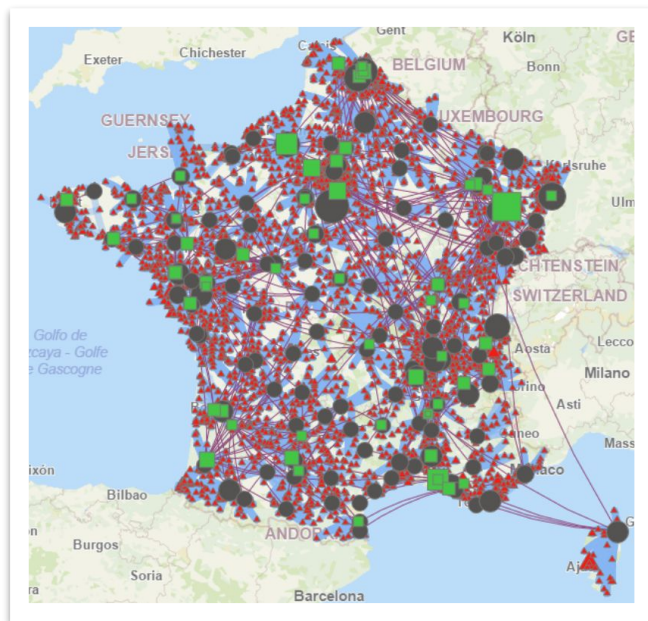


Une démarche itérative



Outils d'analyse et de validation

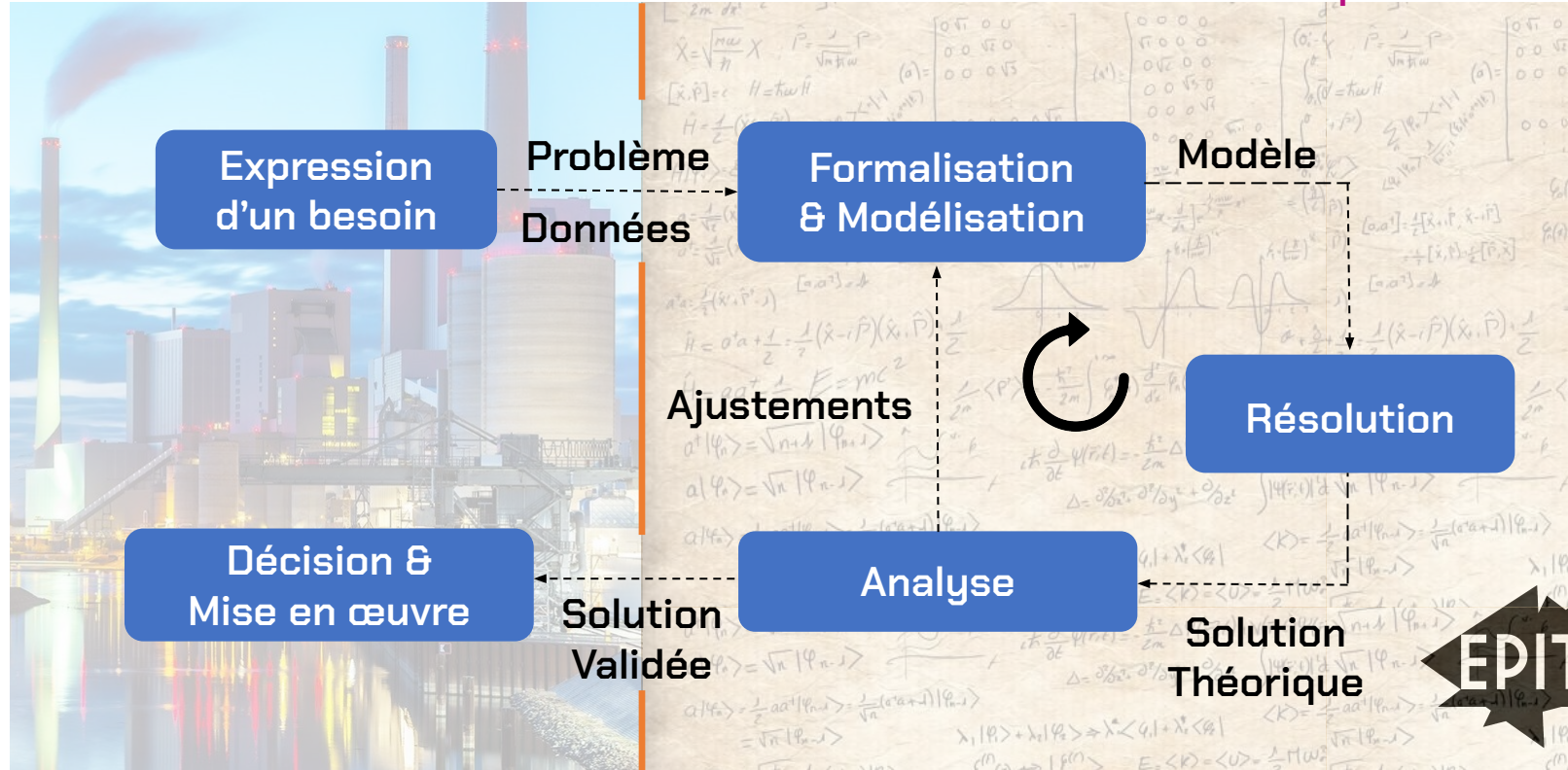
- Indicateurs de performance
 - ◆ Ma solution est-elle de bonne qualité ?
 - ◆ Mes contraintes sont-elles respectées ?
 - ◆ Mes temps de calculs sont-ils acceptables ?
- Comparaison de scénarios
 - ◆ Si je change un paramètre, comment évolue ma solution ?
 - ◆ Si je rajoute / enlève des contraintes, mon problème est-il plus facile à résoudre ?
- Data visualisation (hors programme)
 - ◆ Cartographies
 - ◆ Graphiques



Une démarche itérative

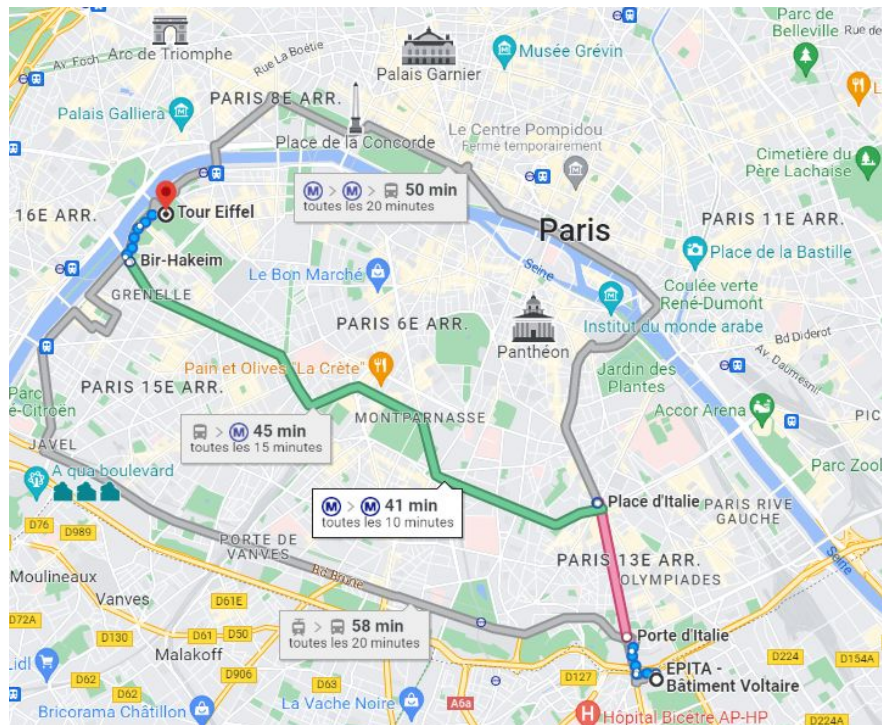
Monde réel

Monde mathématique



Exemples de problèmes

Plus court chemin entre 2 points donnés

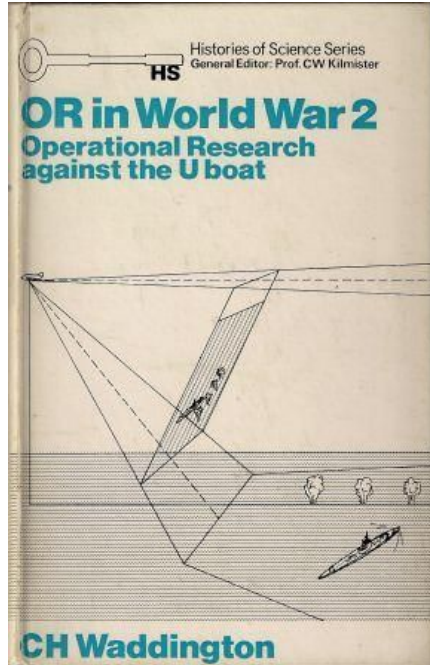


Le plus court chemin entre deux points est un problème « facile » à résoudre (à condition que les distances soient positives, ce qui est une hypothèse raisonnable).

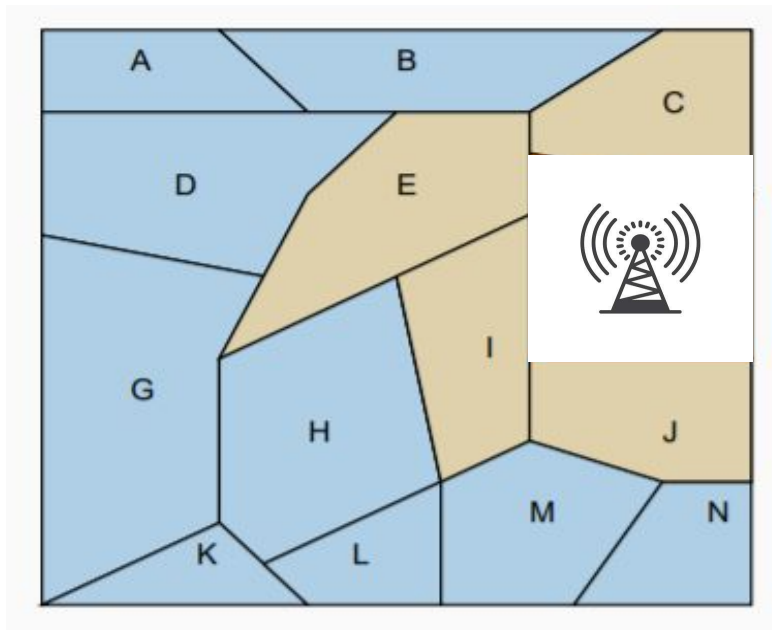
En revanche, la recherche du plus long chemin entre deux points ne peut pas être résolue en temps polynomial.



Optimisation des ressources militaires



Optimisation des ressources militaires

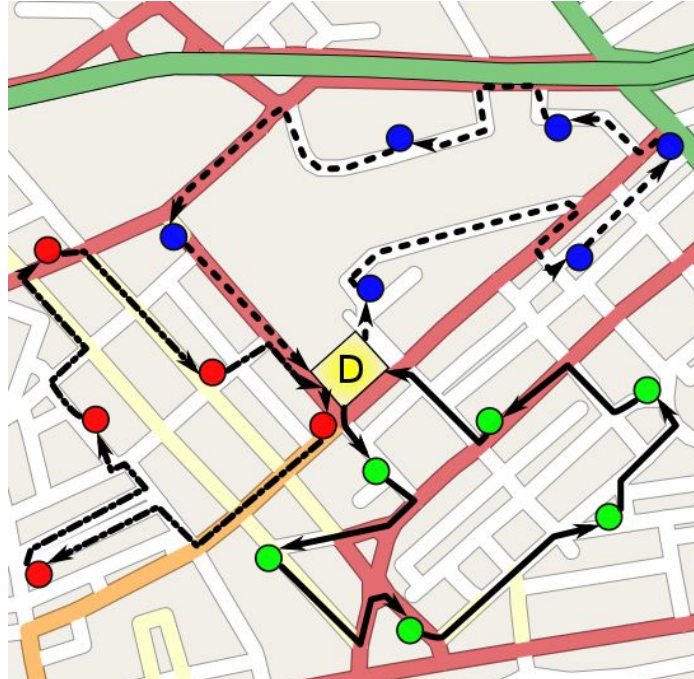


Un radar positionné sur un secteur surveille également les secteurs voisins.
Combien de radars faut-il au minimum pour surveiller la totalité du territoire ?

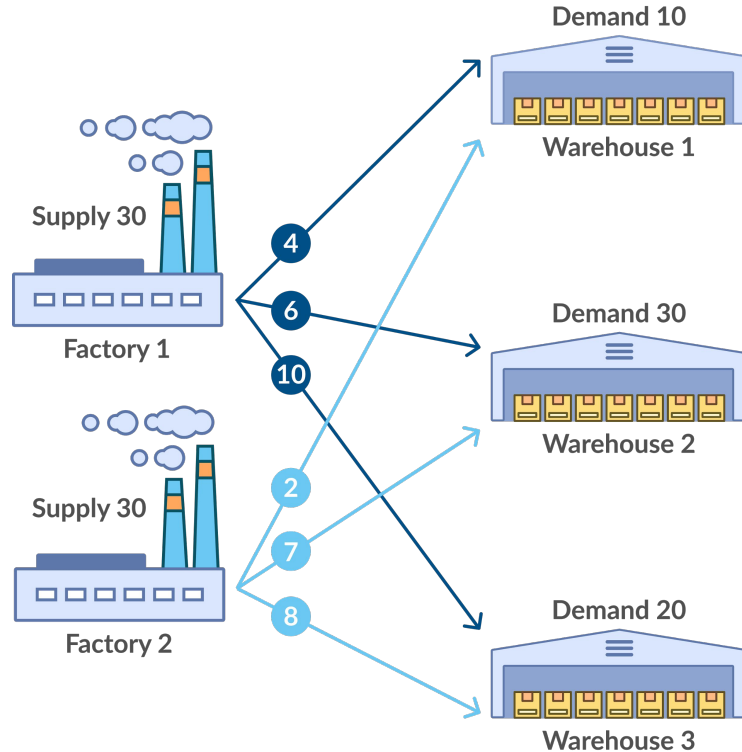


Tournées de véhicules (livraisons/collectes)

Généralisations du TSP



Problèmes de transport entre fournisseurs et clients



Comment minimiser les coûts de transport en tenant compte des demandes, et des limites de production ?

Transfert de patients COVID

TRANSFERTS DE PATIENTS EN REANIMATION



TRANSFERTS AÉRIENS
(SMUR, Armées, Sécurité civile, avions privés)



TRANSFERTS PAR TRAIN MÉDICALISÉ
(SNCF)



TRANSFERTS PAR BATEAU
(Marine nationale)



TRANSFERTS TERRESTRES
(SMUR, Sécurité civile, associations agréées de sécurité civile, ambulances privées)



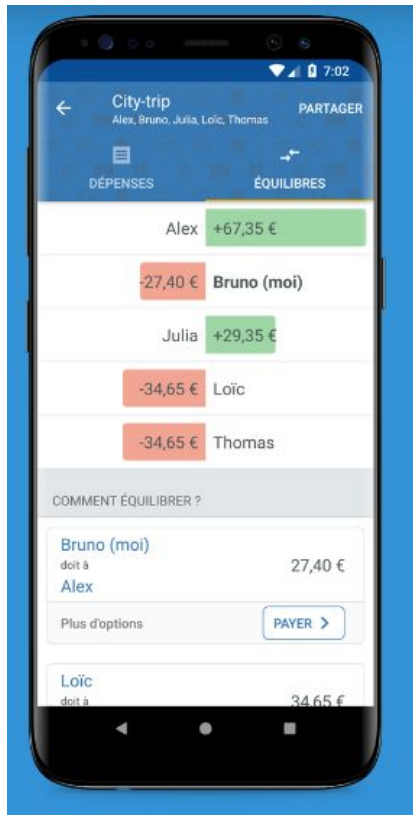
439 transferts de patients en réanimation

ont été organisés, depuis le 18/03, grâce aux moyens civils et militaires, publics comme privés, depuis les régions les plus en tension vers les régions les plus épargnées par l'épidémie.

Comment désaturer les hôpitaux à moindre coût ?



Tricount



Comment équilibrer les comptes entre amis, avec un minimum de transferts ?



Planification de la production électrique



Comment planifier la production des centrales électriques pour satisfaire la consommation à tout moment (délestages ?) ?



Planification des départs/arrivées des trains en gare



Comment affecter les trains aux quais ? Comment garantir une certaine robustesse en cas de perturbation ? Comment maximiser le confort des utilisateurs ?

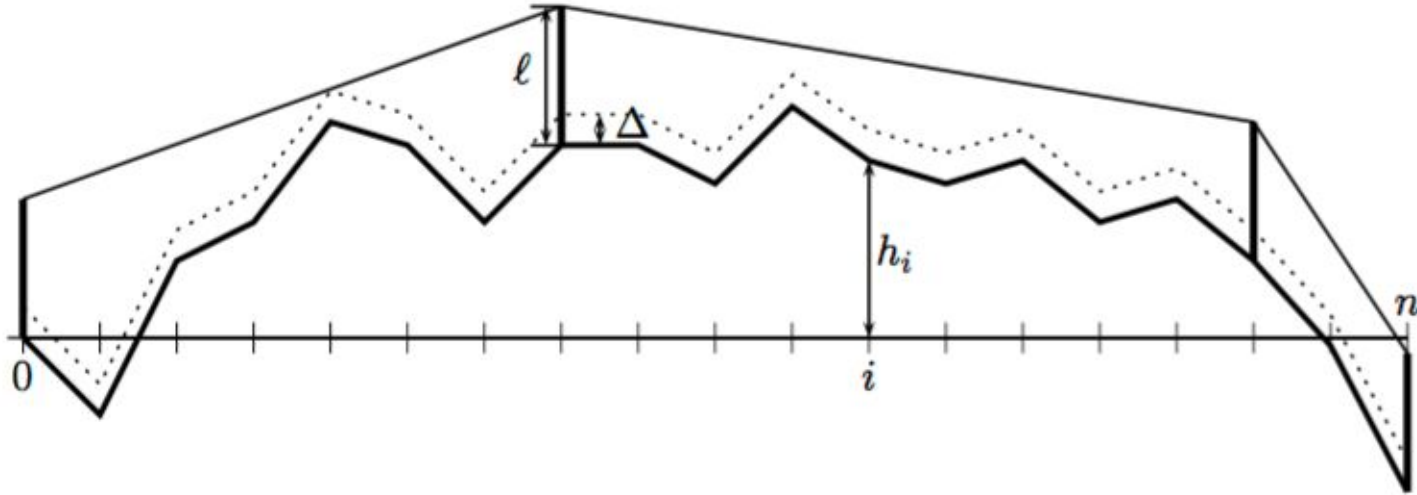
Planification du chargement des porte conteneurs



Comment charger les conteneurs de façon à minimiser les temps opératoires lors des escales ? Comment positionner les conteneurs au sol avant le chargement ?

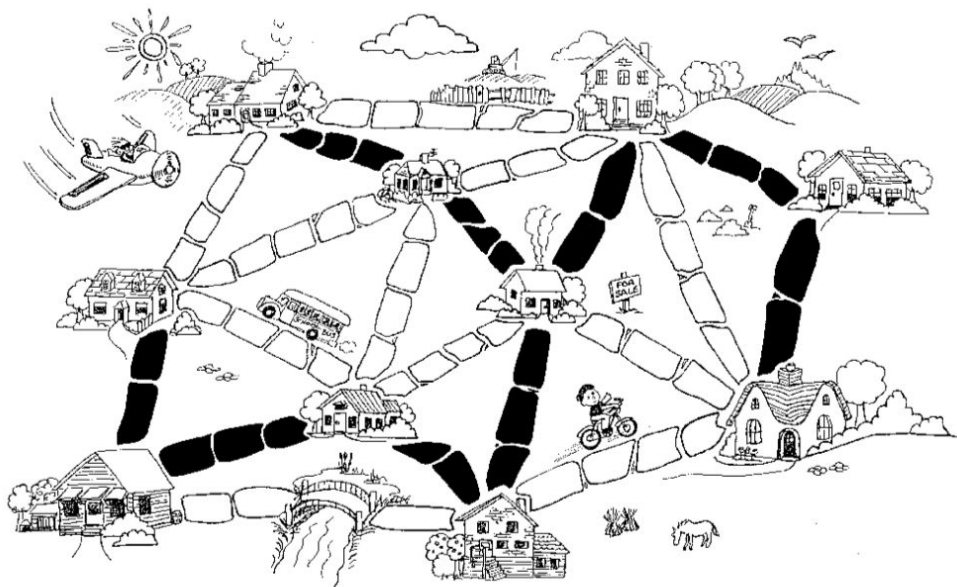


Positionnement des poteaux télégraphiques



Comment positionner un minimum de poteaux électriques de manière à garantir une hauteur suffisante entre le sol et la ligne en tout point ?

Connexion d'un ensemble de sites via un réseau



Comment relier l'ensemble des maisons avec un minimum de pavés ?



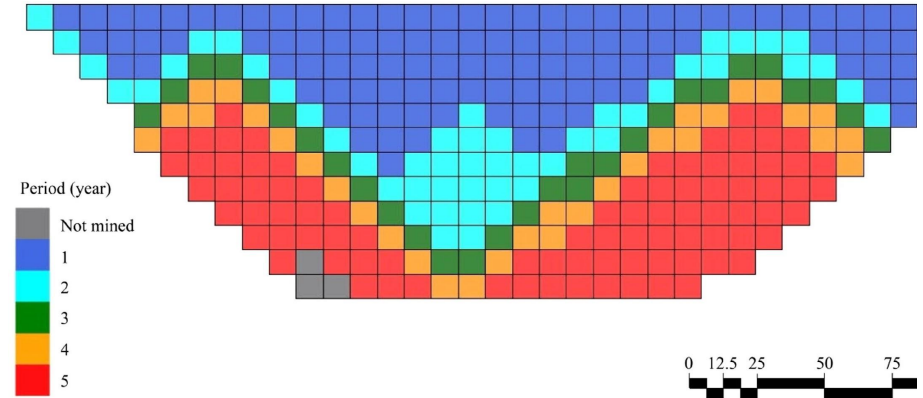
Irrigation de terrains agricoles



Comment irriguer un ensemble de terrains agricoles en minimisant la tuyauterie et le nombre de pompes requis ?



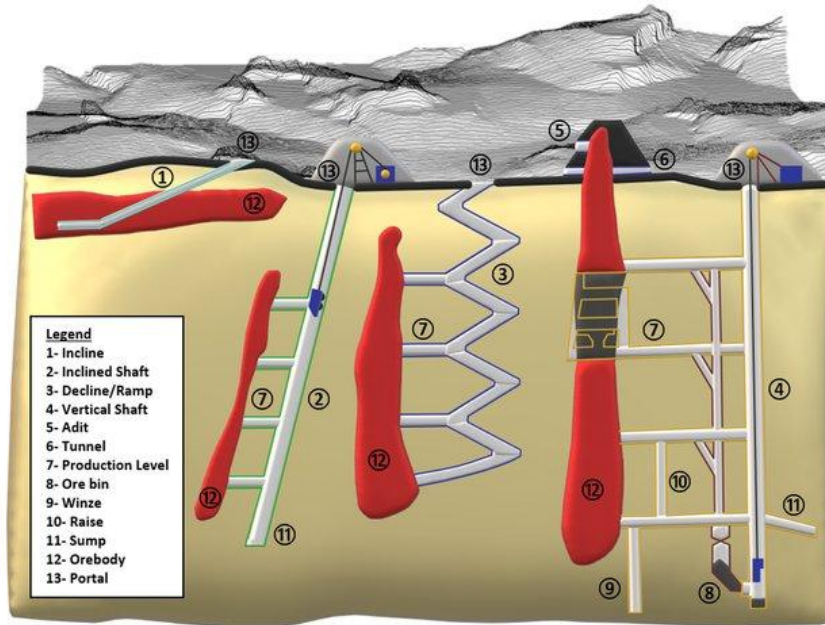
Excavation à ciel ouvert



Quel profil géométrique pour une mine à ciel ouvert de façon à maximiser la valeur excavée ?



Design de galeries sous-terraines



Comment concevoir un réseau sous-terrain de façon à minimiser la quantité de matière à excaver ?

Plans de table



Comment faire des plans de table, en tenant compte des incompatibilités et des préférences ?



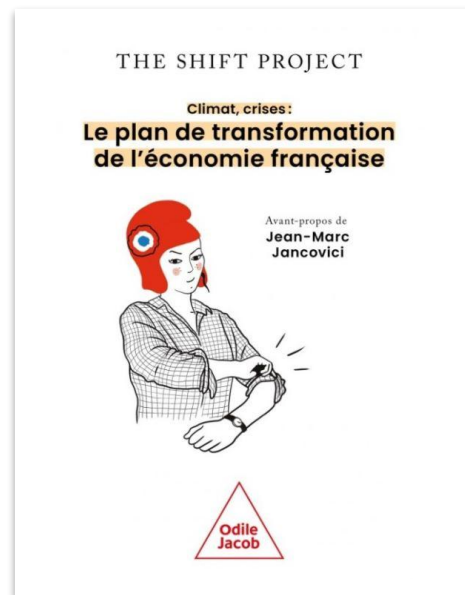
Problèmes d'emplois du temps

Septembre		Octobre		Novembre		Décembre		Janvier		Février		Mars		Avril		Mai		Juin		Juillet		Août	
1 J		1 S		1 M		1 J	11	1 D		1 M	3	1 M	Vacances Universitaires	1 S		1 L	Fête du travail	1 J	Délibération et jury Session 1 (semaines 1 et 2)	1 S		1 M	
2 V		2 D		2 M	Vacances universitaires	2 V	2ème Quatrième	2 L		2 J	3ème Quatrième	2 J	Vacances Universitaires	2 D		2 M		2 V		2 D		2 M	
3 S		3 L		3 J	Pause Pédagogique	3 S		3 M		3 V		3 V	Pause Pédagogique	3 L		3 M		3 S		3 L		3 J	
4 D		4 M		4 V		4 D		4 M		4 S		4 S		4 M		4 J	Examen 4ème Quatrième	4 D		4 M		4 V	
5 L		5 M		5 S		5 L		5 J	Examen 2nd Quatrième	5 D		5 D		5 M		5 V		5 L		5 M	Délibération jury Session 2	5 S	
6 M		6 J	4	1er Quatrième	6 D	6 M		6 V		6 L		6 L		6 J	11	4ème Quatrième	6 S	6 M		6 M		6 D	
7 M	Pré-entrée	7 V				7 L	2ème Quatrième	7 S		7 M		7 M	7	7 V		7 D		7 M		7 V		7 L	
8 J		8 S		8 M		8 J	8	8 D		8 J	4	8 M	Examen 3ème Quatrième	8 S		8 L	Armistice 1945	8 J		8 S		8 M	
9 V		9 D		9 V	2ème Quatrième	9 V		9 M		9 M		9 J		9 D		9 M		9 V		9 D		9 M	
10 S		10 L		10 J		10 S		10 M		10 V		10 V		10 L	Lundi de Pâques	10 M		10 S		10 L		10 J	
11 D		11 M		11 V	Armistice 1918	11 D		11 M		11 S		11 S		11 M		11 J		11 D		11 M		11 V	
12 L		12 M	5	1er Quatrième	12 S	12 L		12 J	Pause Pédagogique	12 D		12 D		12 M		12 V		12 L		12 M		12 S	
13 M		13 J		13 D		13 M		13 V		13 L		13 L		13 J	4ème Quatrième	13 S		13 M		13 J		13 D	
14 M		14 V		14 L		14 M	12	14 S		14 M		14 M		14 V		14 D		14 M	Examen session 2	14 V	Fête nationale	14 L	
15 J	1	15 S	1er Quatrième	15 M		15 J	2ème Quatrième	15 D		15 M	5	15 M	8	15 S		15 L		15 J		15 S		15 M	
16 V		16 D		16 M		16 L	9	16 M		16 J	3ème Quatrième	16 J	4ème Quatrième	16 D		16 M		16 V		16 D		16 M	
17 S		17 L		17 J	2ème Quatrième	17 S		17 M		17 V		17 V		17 L		17 M		17 S		17 L		17 J	
18 D		18 M		18 V		18 M		18 J	1	18 S		18 S		18 M		18 J	Ascension	18 D		18 M		18 V	
19 L		19 J		19 S		19 S		19 V	3ème Quatrième	19 D		19 D		19 M		19 V		19 L		19 M		19 S	
20 M		20 J	1er Quatrième	20 D		20 L		20 V		20 L		20 L		20 J	4ème Quatrième	20 S		20 M		20 J		20 D	
21 M		21 V		21 L		21 M		21 S		21 M		21 M		21 V		21 D		21 M		21 V		21 L	
22 J	2	22 S	1er Quatrième	22 M		22 J	Pause Pédagogique	22 D		22 M	6	22 M	9	22 S		22 L		22 J	Examen session 2	22 S		22 M	
23 V		23 D		23 M		23 V	10	23 L		23 J	3ème Quatrième	23 J	4ème Quatrième	23 D		23 M		23 V		23 D		23 M	
24 S		24 L		24 J	2ème Quatrième	24 S		24 M		24 V		24 V		24 L		24 M		24 S		24 L		24 J	
25 D		25 M		25 V		25 D		25 M	2	25 S		25 S		25 M		25 J		25 D		25 M		25 V	
26 L		26 M		26 S		26 L		26 J	3ème Quatrième	26 D		26 D		26 M	Vacances Universitaires	26 V		26 L		26 M		26 S	
27 M		27 J	3	1er Quatrième	27 D	27 M		27 V		27 L		27 L		27 J	Pause Pédagogique	27 S		27 M		27 J		27 D	
28 M		28 V		28 L		28 M		28 S		28 M		28 M		28 V		28 L		28 D		28 M		28 L	
29 J		29 S		29 M		29 J	Fermeture administrative	29 D		29 M		29 M	10	29 S		29 L	Pentecôte	29 J		29 S		29 M	
30 V		30 D		30 M		30 V		30 L		30 J	4ème Quatrième	30 D		30 M		30 M		30 V		30 D	Fermeture administrative	30 M	
		31 L				31 S		31 M				31 V				31 M				31 L		31 J	

Comment affecter des cours aux salles ? Des professeurs aux créneaux horaires ? Préférences ? Heures sup ?



Décarbonation de l'économie

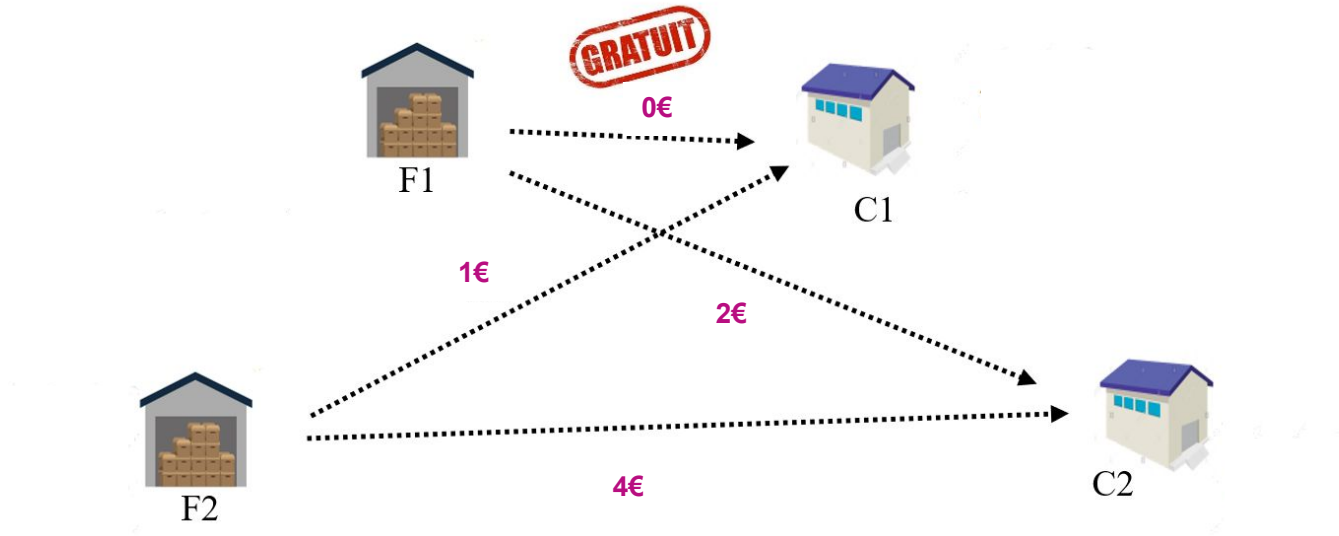


Comment planifier la baisse des émissions de CO² à 2T/hab d'ici 2050 ?



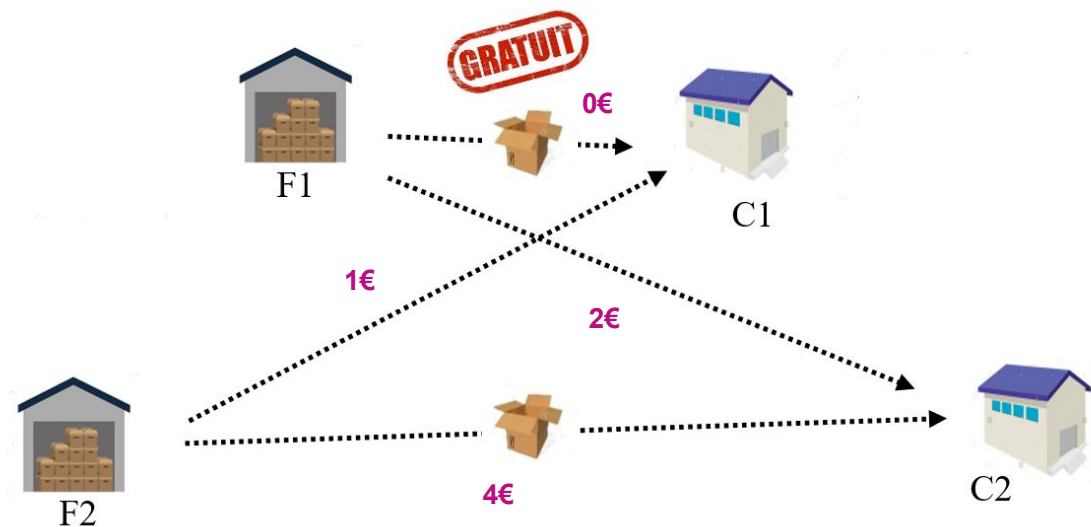
Optimisation locale ou globale ?

Les liaisons les moins chères sont-elles forcément les plus intéressantes ?



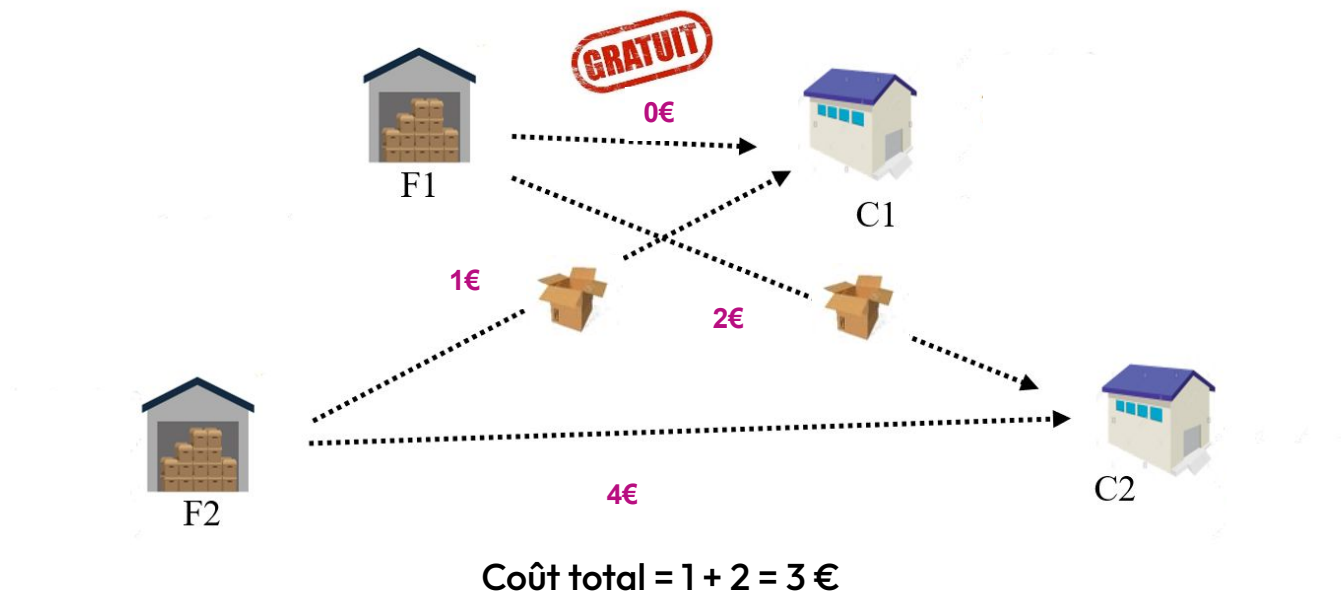
Chaque fournisseur doit livrer exactement un colis,
chaque client a demandé exactement un colis.

Les liaisons les moins chères sont-elles forcément les plus intéressantes ?



Coût total = 0 + 4 = 4 €

Les liaisons les moins chères sont-elles forcément les plus intéressantes ?



La solution est meilleure, alors que la liaison gratuite n'est pas utilisée !

Optimisation locale ou globale ?

- Optimiser globalement, parfois, implique de dégrader localement une solution (renoncer à un gain qui est en apparence intéressant, mais qui implique en contrepartie une configuration pénalisante ailleurs).
- Ceci est difficile à faire accepter et à mettre en œuvre lorsque les intérêts locaux ne vont pas dans la même direction que les intérêts globaux.



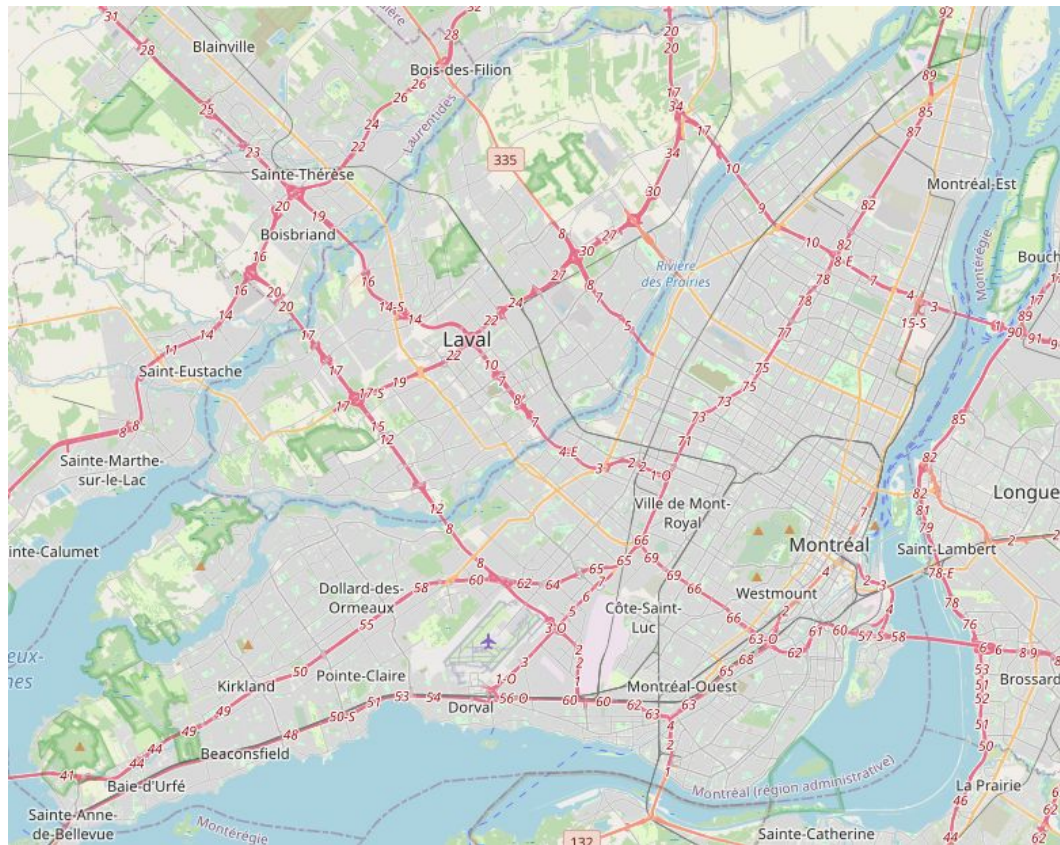


Présentation du projet

On déneige !



On déneige ... Montréal !



Impacts du déneigement

Ratés dans le déneigement à Montréal

À qui la faute ?

Rues et trottoirs ni déblayés ni salés. Autobus coincés dans des côtes. Pertes de maîtrise de véhicules, sorties de route. La Ville de Montréal dit avoir été prise de court par la chute d'une dizaine de centimètres de neige, jeudi. Pour l'opposition, la nouvelle administration rend l'hiver « chaotique ».

Article de “La presse”, 16/01/2026



Cadrage du projet

- Groupes de 5, à choisir avant le **jeudi 21 mai 21h42**
- Rendu final le **samedi 13 juin à 21h42**
- 3 séances de coaching, à partir de la semaine prochaine
- Plus une quatrième séance qui sera la soutenance

Le sujet est déjà sur moodle.



Cadrage du projet

- Groupes de 5, à choisir avant le **jeudi 28 mai 21h42**
- Rendu final le **samedi 20 juin à 21h42**
- 3 séances de coaching, à partir de la semaine prochaine
- Plus une quatrième séance qui sera la soutenance

Le sujet est déjà sur moodle.





**Pour la prochaine
fois**

Travail à faire

- Prendre connaissance du sujet de projet
- Choisir vos groupes sur moodle, 5 personnes

Date limite pour choix du groupe :

jeudi 21 mai 21h42



Travail à faire

- Prendre connaissance du sujet de projet
- Choisir vos groupes sur moodle, 5 personnes

Date limite pour choix du groupe :

jeudi 28 mai 21h42





EPITA

ÉCOLE D'INGENIEURS EN INFORMATIQUE